MODULE SPECS — JOUR 1 RECONSTRUIT

Mener une veille sectorielle et l'exploiter pour cadrer un projet web

Public : futurs chefs de projets développement web — RNCP 41990.
Durée : 7 h pédagogiques (hors pauses).
Étude de cas fil rouge : CIVILINK, plateforme envisagée de publication et de réservation d'ateliers pour le réseau fictif Terranova.
Nature de ce document : conduite de cours complète, à expliquer, montrer, faire pratiquer et corriger.
Statut : proposition de refonte pédagogique. Elle remplace l'enchaînement défectueux du J1 initial ; elle ne prétend pas correspondre aux numéros des 35 anciennes diapositives, qu'il faudra réaligner.

> **Objectif observable à la fin de la journée :** un binôme reçoit un besoin métier, sait délimiter le secteur, formuler des questions de veille, identifier et consulter des sources, consigner leurs résultats, évaluer la portée des informations, produire une synthèse sectorielle et en tirer des recommandations défendables. Les choix techniques définitifs restent hors du champ de J1.

1. Le contrat pédagogique — ce que les étudiants doivent comprendre

La veille sectorielle n'est ni une liste de technologies à la mode, ni un moteur de recherche, ni un questionnaire adressé à ChatGPT. C'est une enquête organisée sur l'environnement d'une activité : publics, pratiques, évolution des besoins, contraintes, acteurs, offres et risques. Son utilité tient au **changement de décision ou de questionnement qu'elle permet**. Les recherches peuvent confirmer une intuition, la contredire, ou simplement montrer que l'on ne sait pas encore.

Aujourd'hui, une seule question nous accompagne de bout en bout : **« Comment permettre à des publics divers de s'inscrire à un atelier, sans exclure des personnes et sans compliquer la gestion des places pour les associations ? »** C'est une question de veille, pas encore un choix de produit ni de technologie.

1.1 Les mots que l'on doit enseigner AVANT le premier exercice

Secteur : l'ensemble des activités et acteurs concernés par le projet. Ici, la publication et la gestion d'inscriptions à des activités culturelles, sportives ou d'insertion dans le monde associatif. Ce n'est pas simplement « le numérique ».

Contexte client : ce qui nous est communiqué par le commanditaire. CIVILINK concernerait 15 structures ; 75 000 € est une enveloppe indicative ; six mois est un souhait ; 8 000 visites par mois est une estimation. Ce sont des données de scénario, **pas des résultats d'études de marché**.

Besoin : difficulté à résoudre ou résultat recherché par une personne. « Je veux réserver ma place facilement » pourrait être un besoin ; ce n'est pas encore la preuve qu'un compte obligatoire est souhaitable.

Décision à préparer : choix qui devra être réalisé par un acteur identifié. Exemple D1 : choisir un parcours de réservation avec compte obligatoire, compte facultatif ou sans compte. Au début de la veille, cette décision est **ouverte**.

Question de veille : question précise que l'on peut instruire par des données et des observations. Exemple Q1 : « Quels obstacles les usagers rencontrent-ils dans les parcours d'inscription ? » Une bonne question est liée à une décision et à une population définie.

Requête : texte saisi dans un moteur de recherche pour localiser des ressources. Exemple `site:cnil.fr minimiser données collectées`. La requête n'est ni une source ni une preuve.

Source : document, organisme ou personne d'où provient une information : rapport Insee, page CNIL, recommandation W3C, entretien utilisateur, documentation d'éditeur. Il faut conserver son titre, URL ou référence, auteur, date et contexte.

Affirmation : phrase dont on veut connaître la validité ou la portée. Exemple « Les formulaires doivent avoir des libellés intelligibles. » Une affirmation peut venir d'un document, d'un entretien ou d'une publicité. Son origine doit toujours être indiquée.

Élément probant (preuve au sens de ce cours) : pièce consultée ou résultat observable qui soutient une affirmation précise, dans un périmètre limité. Une recommandation W3C soutient un principe d'accessibilité ; elle ne prouve pas que notre application est accessible. Une statistique nationale fournit du contexte ; elle ne mesure pas les futurs usagers de CIVILINK.

Fait vérifié : information dont on peut expliquer exactement la source et la portée, sans l'étendre abusivement. **Hypothèse :** proposition plausible à tester. **Inconnue :** information dont on ne dispose pas. **Interprétation :** ce que l'équipe en déduit, de façon argumentée mais révocable.

Tendance sectorielle : évolution documentée dans un domaine et sur une période déterminée. **Risque :** difficulté possible pour le projet. **Opportunité :** avantage exploitable sous certaines conditions. Une seule observation utilisateur n'est pas une tendance sectorielle.

Exigence candidate : caractéristique proposée pour le futur cahier des charges, mais pas encore confirmée avec le commanditaire. Exemple : « Le parcours d'inscription doit être entièrement utilisable au clavier. » La vérification de son périmètre et des critères d'acceptation appartient au cadrage suivant.

Recommandation : action argumentée proposée au client à partir de constats et d'incertitudes. Une recommandation n'est pas une décision contractuellement validée.

1.2 Une chaîne traçable : l'exemple que le formateur doit écrire au tableau

Demande du client : permettre la réservation d'ateliers → **décision à préparer D1** : faut-il un compte ? → **question Q1** : quels obstacles rencontrent les usagers ? → **sources** : étude sectorielle, entretiens, tests des parcours → **informations relevées** : certaines personnes peuvent avoir des difficultés avec un parcours numérique ; dans un entretien simulé, une personne veut éviter un mot de passe → **qualification** : la première source décrit un problème général ; la deuxième ne représente qu'une personne fictive → **analyse** : éviter de présupposer que le compte obligatoire convient à tous → **recommandation provisoire** : tester un parcours sans compte et un parcours avec compte facultatif → **action de validation J2** : interroger le commanditaire et tester ces parcours.

Règle pédagogique : à chaque étape, demander « D'où vient cette phrase ? Que savons-nous vraiment ? À quoi va-t-elle servir ? »

2. Le dossier de départ, distribué aux étudiants

Le réseau fictif **Terranova** regroupe **15 structures** qui organisent des ateliers de culture, de sport et d'accompagnement vers l'emploi. Le réseau souhaite étudier CIVILINK, une plateforme web permettant aux structures de publier des ateliers et aux personnes intéressées de consulter et réserver une place. Son interlocuteur évoque **75 000 €** de budget, une mise en ligne souhaitée **dans six mois** et une fréquentation éventuelle de **8 000 visites mensuelles**.

Ce que le dossier **ne dit pas** : si les ateliers sont gratuits ou payants ; si un compte est obligatoire ; quelles personnes peuvent annuler une réservation ; si des listes d'attente sont souhaitées ; quelles données doivent être demandées ; si les quinze associations utilisent les mêmes règles ; si un logiciel existe déjà ; si l'enveloppe inclut exploitation et accompagnement. Les étudiants doivent lister ces inconnues, pas les inventer.

2.1 Un petit jeu de retours de terrain, explicitement simulé

Ces six verbatims sont fictifs, préparés pour apprendre à analyser des témoignages. Ils ne sont pas une enquête représentative et ne démontrent pas les pratiques de l'ensemble du secteur.

- **U1 — Participant :** « J'abandonne parfois quand on m'oblige à créer un nouveau mot de passe pour une seule inscription. »
- **U2 — Participante :** « Je veux recevoir une confirmation claire, sinon je ne sais pas si ma place est réservée. »
- **U3 — Bénévole :** « Certaines personnes passent par notre accueil parce qu'elles ont du mal à faire les démarches sur leur téléphone. »
- **U4 — Participant régulier :** « Un compte m'aiderait à retrouver mes réservations et mes annulations. »
- **U5 — Responsable d'atelier :** « Quand les places sont complètes, nous gérons encore des listes d'attente dans un tableau. »
- **U6 — Responsable d'association :** « Je ne veux pas que les bénévoles d'une structure puissent accéder aux inscriptions des autres. »

Corrigé de lecture : U1 n'établit pas que tous les comptes sont nuisibles ; U4 fournit même un point de vue différent. U3 invite à étudier l'accompagnement ou des canaux complémentaires. U5 justifie de poser une question sur la gestion des places. U6 introduit un sujet de droits d'accès. Ces propos **ouvrent** des questions ; aucun ne suffit à fixer une exigence définitive.

2.2 Corpus externe de référence (sources réelles à ouvrir)

Ces sources sont consultables au moment de la préparation de cette refonte. Pendant le cours, le formateur les ouvre dans le navigateur et vérifie leur accessibilité et leur actualité ; **un titre ou un lien seul n'est jamais un relevé de preuve**.

- **R1 — Insee**, *Usage des technologies de l'information et de la communication par les ménages, 2009-2025* : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8670944 . L'étude indique notamment qu'en 2025, 89,6 % des personnes de 15 ans ou plus résidant en France ont utilisé Internet au cours des trois derniers mois. **Portée :** population nationale dans le champ décrit par l'Insee ; pas une mesure de fréquentation ni d'aptitude à réserver sur CIVILINK.
- **R2 — CNIL**, *Minimiser les données collectées* : https://www.cnil.fr/fr/minimiser-les-donnees-collectees . La CNIL explicite le principe de collecte limitée à ce qui est nécessaire aux finalités. **Portée :** principe applicable à instruire dans le traitement envisagé ; ne dit pas directement si CIVILINK doit proposer un compte.
- **R3 — W3C WAI**, *Labeling Controls* : https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/ . Des explications sur l'identification des champs d'un formulaire. **Portée :** bonnes pratiques d'accessibilité ; ne certifie aucun produit testé.
- **R4 — RGAA**, *Critères et tests, thème 11 Formulaires* : https://accessibilite.numerique.gouv.fr/methode/criteres-et-tests/ . Permet de repérer des tests et critères pertinents pour les formulaires. **Portée :** critères techniques à examiner selon le périmètre applicable ; aucune conformité particulière de CIVILINK n'est présumée.
- **R5 — Défenseur des droits**, *Enquête sur l'accès aux droits : que retenir ?* : https://www.defenseurdesdroits.fr/enquete-sur-lacces-aux-droits-sur-les-relations-des-usagers-avec-les-

services-publics-que-retenir . Document sur les difficultés de démarches dans les services publics. **Limite :** le secteur des services publics n'est pas le secteur associatif ; il s'agit d'une **analogie contextuelle** à ne pas présenter comme une statistique CIVILINK.

Chaque source comprend deux colonnes de travail : **ce qu'elle peut soutenir** et **ce qu'elle ne permet pas de conclure**. Cette deuxième colonne est aussi importante que la première.

---

3. Déroulé pédagogique détaillé — 420 minutes

Séquence 0 — 00:00 à 00:45 (45 min) : comprendre la veille avant d'en faire

Objectif

Distinguer secteur, besoin, question, source, affirmation, élément probant, analyse et décision. À la fin des 45 minutes, chaque étudiant doit être capable de retracer un exemple complet sans employer des mots qu'il ne peut pas expliquer.

00:00–00:15 — À dire : le cours oral

« CIVILINK n'est pas encore un projet dont nous connaissons les spécifications. Le client nous parle de quinze structures, d'ateliers, de réservations et d'une enveloppe budgétaire. Si nous partons immédiatement sur React, Laravel ou un SaaS, nous transformons nos préférences de développeurs en besoins du client. Notre travail aujourd'hui consiste donc à comprendre le secteur avant de figer les solutions. Quelles personnes réservent ? Quelles difficultés peuvent les exclure ? Comment les structures gèrent-elles les places ? Quelles obligations et pratiques faut-il prendre en compte ? Une veille ne répond pas à tout, mais elle évite de décider dans l'ignorance. »

Présenter ensuite les définitions de la section 1.1, **en donnant à chaque fois un exemple issu de CIVILINK**. Ne pas distribuer une liste abstraite de définitions sans les expliquer.

00:15–00:30 — À montrer : une information qui devient un élément exploitable

1. Ouvrir le dossier de départ et lire les quatre données de scénario.
2. Demander : « Le client a-t-il établi que 8 000 personnes viendraient chaque mois ? » Réponse attendue : non, ce n'est qu'une estimation.
3. Ouvrir R2 dans le navigateur, afficher le titre et l'organisme, puis repérer l'explication du principe de minimisation.
4. Écrire au tableau : « **Source** = page CNIL ; **information relevée** = collecter des données adaptées et nécessaires ; **interprétation** = chaque champ proposé pour CIVILINK devra être justifié ; **inconnue** = quels champs sont indispensables pour une réservation donnée ? »
5. Faire constater que cette source **n'impose pas à elle seule** une interface sans compte et **ne rend pas** une plateforme conforme au RGPD.

00:30–00:40 — À faire : mini-exercice

Classer les quatre phrases suivantes en « donnée du scénario », « hypothèse », « question » ou « recommandation provisoire » : (a) Terranova compte 15 structures ; (b) la plateforme accueillera 8 000 visites mensuelles ; (c) faut-il permettre l'annulation sans compte ? ; (d) tester deux parcours de réservation avant de choisir.

00:40–00:45 — Corrigé immédiat

(a) donnée du scénario ; (b) estimation/hypothèse ; (c) question ouverte ; (d) recommandation provisoire. **À préciser :** une donnée de scénario n'est pas forcément une preuve externe, mais on peut s'en servir dans le cadre du cas pédagogique. Transition : « Maintenant que nous savons distinguer ce qui est connu de ce qui est inconnu, nous pouvons organiser notre enquête. »

Atelier 1 — 00:45 à 01:30 (45 min) : cadrer la veille

Question à laquelle l'atelier répond

« Que devons-nous rechercher, pour qui et dans quel but ? » Ne pas encore chercher des articles. Le résultat est un **plan de recherche**, pas une décision technique.

00:45–00:55 — À dire et à montrer

« La veille commence par une décision à préparer, pas par une recherche “meilleurs outils 2026”. D1 : quel parcours de réservation proposer ? Pour préparer D1, Q1 : quelles difficultés les publics rencontrent-ils ? Une question de veille doit préciser le public et l'information utile. On cherchera des observations sur les usages, des recommandations sur les formulaires et des retours de terrain. Ensuite nous définirons ce qui nous permettra de dire que la recherche est suffisante. »

Ouvrir `PLAN_DE_VEILLE.md`, montrer comment le structurer dans VS Code, utiliser `Ctrl+S` pour sauvegarder et `Ctrl+Maj+V` pour prévisualiser le Markdown si VS Code est utilisé.

00:55–01:20 — À faire en binôme (25 min)

Compléter **trois décisions ouvertes** : D1 parcours de réservation ; D2 traitement des données et droits d'accès ; D3 stratégie de réalisation et budget. Les associer aux **huit questions** suivantes, sans supposer qu'elles sont déjà résolues : Q1 obstacles d'inscription, Q2 usage mobile et accessibilité, Q3 liste d'attente, Q4 données nécessaires, Q5 droits par structure, Q6 durée de conservation, Q7 solutions envisageables, Q8 coûts complets et réversibilité.

Définir **quatre axes** : A1 usages et publics ; A2 accessibilité et inclusion ; A3 données et règles ; A4 acteurs, offres et contraintes de marché. Pour chaque axe, prévoir deux requêtes utiles et une source prioritaire. Les élèves peuvent en proposer davantage, mais on vérifie surtout leur pertinence.

Prompt autorisé comme aide et non comme corrigé automatique :

```
RÔLE : Tu assistes une équipe de chefs de projet débutants à organiser une veille.
CONTEXTE : CIVILINK, réseau fictif de 15 structures associatives publiant et réservant des ateliers ;
75 000 € indicatifs, six mois souhaités, 8 000 visites/mois estimées.
TRAVAIL : pour D1 (parcours), D2 (données), D3 (solution et budget), propose 8 questions vérifiables
réparties sur 4 axes : usages, inclusion, données, acteurs/offres.
POUR CHAQUE QUESTION : explique la décision à éclairer, propose une requête concrète, un type de source
et une observation qui permettrait de progresser.
INTERDIT : inventer des besoins client, des résultats d'enquête ou une conformité démontrée.
FORMAT : tableau puis liste des inconnues nécessitant un entretien client.
```

01:20–01:30 — Corrigé immédiat

Exemple de sortie correcte : « D1 / Q1 / publics et obstacles / source : entretiens ou tests / observation recherchée : raisons documentées d'abandon / statut : à rechercher ». **Exemple rejeté** : « D1 / choisir React car populaire » : ne répond pas au problème. Les requêtes attendues comprennent par exemple `site:cnil.fr minimiser données inscription`, `site:w3.org/WAI forms labels`, `site:insee.fr usage internet 2025` et `inscription atelier associatif parcours mobile`.

Critère d'arrêt de cette étape : chaque question est reliée à D1, D2 ou D3 et possède une catégorie de source et un usage prévu ; le plan mentionne au moins trois inconnues à poser au client. Cela n'arrête **pas** la veille future, seulement le cadrage initial.

Atelier 2 — 01:30 à 02:45 (75 min) : chercher, lire et tracer

Objectif

Savoir conduire entièrement une recherche : requête → résultat → ouverture → lecture → extrait utile → limite → consignation. Il vaut mieux **quatre documents réellement lus** que dix liens simplement copiés.

01:30–01:50 — Démonstration intégrale du formateur

1. Ouvrir un navigateur. Dans le moteur de recherche, taper exactement : `site:cnil.fr/fr/minimiser-les-donnees-collectees` ou ouvrir directement R2 depuis le dossier.
2. Afficher à l'écran **l'organisme** (CNIL), **le titre** et **la date si elle est indiquée**. Expliquer pourquoi l'auteur importe : il est compétent pour exposer des principes de protection des données ; cela ne lui donne pas la connaissance des besoins particuliers du réseau Terranova.
3. Lire le passage sur la minimisation et le **reformuler** : « Pour chaque donnée de réservation, on doit expliquer en quoi elle est nécessaire à la finalité poursuivie. »
4. Poser la question : « Cette page démontre-t-elle qu'une personne doit créer un compte pour réserver ? » Réponse : non.
5. Compléter une première ligne du journal devant la classe : `R2 | Q4 | site:cnil.fr minimisation inscription | CNIL | Minimiser les données collectées | URL R2 | consulté en cours | principe de minimisation | ne tranche pas le compte obligatoire | rechercher la liste des champs envisagés`.
6. Ouvrir R3 (W3C), repérer les recommandations sur les libellés des formulaires. Compléter une deuxième ligne : « Les champs doivent être clairement identifiables ; cela suggère des critères de conception et de test. » Limite : aucune interface CIVILINK n'a été auditée.
7. Montrer le cas où la page ne s'ouvre pas : noter **« accès impossible / non consulté »**. Ne jamais écrire « vérifié » parce que l'IA a donné une URL.

01:50–02:25 — Travail en binôme (35 min)

Renseigner `JOURNAL_RECHERCHE.csv` pour **au moins quatre documents effectivement ouverts**, dont une statistique/étude sectorielle, une source sur l'accessibilité et une sur les données personnelles. Réutiliser les cinq URLs de référence, puis chercher au moins une source complémentaire si le temps le permet.

Chaque ligne doit présenter : ID source ; Q concernée ; requête ; titre ; auteur/organisme ; URL ; date de publication si disponible ; date de consultation ; phrase reformulée ; ce que cela permet de conclure ; ce que cela ne permet pas de conclure ; action suivante. Une source nationale ne prouve pas un comportement particulier de tous les futurs usagers.

Premier prompt — aide à la recherche :

```
Aide-moi à chercher des sources, sans inventer ce qu'elles disent.
Question : quels obstacles et règles prendre en compte pour un formulaire de réservation d'ateliers
dans un réseau associatif français ?
Propose 6 requêtes ciblées et indique pour chacune : type de source prioritaire, information attendue,
risque d'interprétation.
Si tu donnes des URLs, marque-les NON CONSULTÉES tant qu'elles ne sont pas ouvertes et contrôlées dans
le navigateur.
```

Second prompt — recherche contradictoire :

```
J'envisage de recommander un parcours d'inscription sans compte.
Présente 5 objections sérieuses possibles : annulation, lutte contre les doublons, suivi des
réservations, gestion des listes d'attente, sécurité.
Sépare impérativement : risque théorique, donnée établie par une source fournie, test à conduire.
Ne conclue pas que ces risques sont démontrés pour CIVILINK.
```

02:25–02:45 — Corrigé immédiat (20 min)

Ligne correcte sur R1/Insee : l'étude mesure l'utilisation d'Internet dans une population nationale et montre un usage très répandu ; elle **ne permet pas** de déduire que 89,6 % des futurs participants CIVILINK réserveront en ligne, ni que tous sont autonomes. Cela invite à qualifier les profils des publics du réseau.

Ligne correcte sur R2/CNIL : principe de nécessité des données ; ne décide ni du modèle d'authentification ni de la liste concrète des champs ; action : vérifier les finalités et la liste des champs avec les structures.

Ligne correcte sur R3/W3C : la présence de libellés identifiant les champs est une bonne pratique documentée ; ne vaut pas audit d'un SaaS ; action : intégrer un contrôle de formulaire au pilote.

Ligne correcte sur R4/RGAA : des critères et tests pour formulaires sont publiés ; l'étudiant doit préciser la question technique liée au parcours ; action : définir les tests d'accessibilité applicables.

Erreur à corriger : « J'ai dix URL donc dix preuves. » Non : l'URL identifie une source possible ; c'est le **passage réellement consulté** et sa portée qui deviennent un élément de dossier.

Atelier 3 — 02:45 à 03:45 (60 min) : qualifier ce que les sources prouvent

Objectif

Apprendre à distinguer une affirmation, un document et un élément réellement probant. Cet atelier utilise d'abord **les sources consultées à l'atelier 2**, puis deux phrases volontairement trompeuses. On n'introduit plus six affirmations apparues de nulle part.

02:45–03:00 — À dire et à montrer

« Vous venez de collecter des documents. Il faut maintenant éviter d'en tirer plus qu'ils ne démontrent. Une affirmation est une phrase testable. Le document est la source. L'élément probant est ce qu'on a effectivement relevé et peut retrouver. Nous allons séparer ces trois niveaux. »

Exemple écrit devant les étudiants :

- **Affirmation F1 :** « Le formulaire de CIVILINK est accessible. »
- **Source R3 :** page W3C concernant les libellés.

- **Ce que R3 soutient :** des bonnes pratiques générales de conception des champs.
- **Ce que R3 ne démontre pas :** l'accessibilité d'un formulaire CIVILINK qui n'existe pas encore.
- **Verdict sur F1 :** non établi.
- **Prochaine vérification :** prototype et audit/test du parcours cible.

Le résultat **n'est pas** « W3C faux », mais « source hors de portée pour cette conclusion ».

03:00–03:30 — À faire (30 min)

Compléter `REGISTRE_PREUVES.csv` pour les affirmations suivantes :

1. **F1 :** « La majorité des Français utilisent Internet » — document R1 à consulter, population et période à préciser.
2. **F2 :** « Tous les futurs participants CIVILINK sauront réserver seuls » — confrontée à R1 et à U3.
3. **F3 :** « Il faut limiter les données collectées à ce qui est nécessaire » — confronter à R2.
4. **F4 :** « CIVILINK sera accessible puisqu'une page W3C explique les labels » — confronter à R3.
5. **F5 :** « Il faut obligatoirement un compte utilisateur » — confronter à U1, U4, R2 ; conclusion ouverte.
6. **F6 :** « Une offre SaaS à 50 €/mois coûte 600 € par an tout compris » — assertion de **publicité fictive** sans contrat, sans détail de périmètre ; chiffrage total non établi.

Pour chaque ligne : affirmation, origine exacte, observation, statut (**établi dans son périmètre / non établi / contredit par une pièce valide / non vérifiable avec les pièces disponibles**), limites et prochaine action. Les témoignages U1-U6 sont des **données fictives de classe**, non des preuves du marché réel.

Prompt d'aide à la critique :

```
Tu es relecteur d'un registre de veille.
Je vais fournir : (1) une affirmation précise, (2) un extrait que J'AI VÉRIFIÉ dans une source, (3) son
titre, sa date et son URL.
Dis exactement : ce que le passage soutient ; ce qu'il ne soutient pas ; la portée (population/produit/
date) ; le verdict provisoire ; la prochaine vérification humaine.
Interdit : étendre une statistique nationale à CIVILINK ; confondre recommandation de conception et
certification du produit ; inventer une source.
```

03:30–03:45 — Corrigé immédiat

F1 : **établi dans le périmètre de l'enquête Insee**, en précisant population et année. F2 : **non établi** : un taux national d'accès à Internet ne garantit ni la maîtrise d'un parcours ni l'usage d'une plateforme particulière. F3 : **établi comme principe expliqué par la CNIL**, application aux champs CIVILINK restant à instruire. F4 : **non établi** : aucun test de CIVILINK. F5 : **non établi** : U1 et U4 montrent des préférences différentes dans le scénario ; l'arbitrage doit intégrer les besoins de gestion. F6 : **non établi** : prix affiché et coût total sont deux objets différents.

Transition : « La veille ne se termine pas par six verdicts. Maintenant, qu'avons-nous appris sur le secteur et qu'allons-nous en faire ? »

Atelier 4 — 03:45 à 04:35 (50 min) : produire la véritable analyse sectorielle

Objectif

Cette étape manquait dans la première conduite de cours. Les étudiants doivent **synthétiser le secteur**, pas simplement accumuler des sources puis passer au classement des logiciels.

03:45–04:00 — Cours et démonstration (15 min)

« Une analyse sectorielle rassemble les informations selon des thèmes. Un fait isolé n'est pas une tendance ; un risque est une conséquence possible que l'on veut prévenir ; une opportunité est une possibilité à évaluer. Notre synthèse doit distinguer ces niveaux et préserver les incertitudes. »

Créer `SYNTHESE_SECTORIELLE.md` avec les rubriques : périmètre, publics, usages, contraintes, acteurs/solutions, évolutions documentées, opportunités, risques, inconnues, recommandations candidates. Montrer une première ligne complètement rédigée :

Constat R1 — Enquête Insee : Internet très largement utilisé dans le champ national décrit, sans que cela assure une autonomie complète de tous les participants. **Interprétation prudente** — une inscription numérique est envisageable, mais les publics particuliers du réseau sont à connaître. **Risque à étudier** — une partie des usagers pourrait rencontrer des obstacles. **Action** — demander aux associations quels canaux d'inscription elles utilisent actuellement.

04:00–04:25 — Travail des binômes (25 min)

Rédiger une synthèse d'une à deux pages avec au minimum : trois constats référencés, deux opportunités, deux risques, trois inconnues et trois conséquences possibles pour les futures spécifications. Chaque constat doit pointer vers une ID de source du journal.

Prompt utile :

```
Tu es analyste sectoriel. Je te fournis ci-dessous des lignes réellement consultées de
JOURNAL_RECHERCHE et de REGISTRE_PREUVES.
Rédige une synthèse sur les pratiques de réservation et les contraintes de services associatifs : (1)
faits dans leur périmètre, (2) opportunités, (3) risques, (4) inconnues, (5) questions à poser au
client.
Cite les identifiants des sources après chaque fait.
Ne crée aucune tendance chiffrée qui n'existe pas dans mes données. Marque HYPOTHÈSE tout élément qui
ne résulte pas directement des sources.
```

04:25–04:35 — Corrigé immédiat

Une synthèse recevable doit contenir : (a) l'accès numérique existe mais ne suffit pas à préjuger de l'autonomie de chacun [R1 et contexte R5 avec réserve] ; (b) le formulaire devra être étudié sous l'angle de l'accessibilité [R3/R4] ; (c) les données de réservation devront être minimisées [R2] ; (d) les besoins réels et processus des quinze structures ne sont pas connus [dossier de scénario]. **Opportunités candidates** : parcours simples sur mobile, accompagnement adapté, confirmations lisibles. **Risques candidats** : exclusion involontaire, collecte excessive, difficultés de gestion de listes d'attente. Aucun de ces points n'autorise encore à décréter « compte interdit » ou « SaaS obligatoire ».

Atelier 5 — 04:35 à 05:30 (55 min) : transformer l'analyse en options et en critères

Objectif

Montrer **comment les conclusions de veille deviennent des critères de choix**. C'est seulement maintenant que les trois stratégies de mise en œuvre peuvent être présentées : A développement sur mesure ; B SaaS ; C open source hébergé. Les lettres décrivent des **stratégies**, pas des logiciels précis.

04:35–04:50 — Explication et démonstration

« Notre analyse fait apparaître trois sujets importants : un parcours d'inscription accessible, une collecte de données justifiée et la gestion des places entre structures. Ce sont des éléments à tester, pas encore des notes. Nous allons vérifier dans quelle mesure les options A, B et C pourraient les satisfaire. Le benchmark compare les réponses au même besoin. »

Écrire une chaîne au tableau : **R3/R4 → vigilance sur les formulaires → critère C1 “parcours accessible” → test identique sur A, B, C → verdict provisoire**.

Définir **benchmark** : comparaison structurée sur les mêmes critères. Définir **scoring** : méthode facultative consistant à attribuer des notes et des poids **après avoir fixé une échelle et disposé d'éléments pour la justifier**. Définir **critère éliminatoire** : condition incontournable ; une note globale élevée ne compense pas son non-respect.

04:50–05:15 — À faire (25 min)

Remplir `COMPARAISON_OPTIONS.csv` pour A, B, C sur cinq critères : C1 accessibilité du parcours ; C2 minimisation et gestion des accès ; C3 réservations/listes d'attente ; C4 coût complet ; C5 export/réversibilité. Pour chaque couple option-critère : élément de source ou test nécessaire, constat connu, statut (**vérifié / hypothèse / à tester**) et action pour obtenir la pièce manquante.

Prompt utile :

```
RÔLE : consultant chargé de préparer un benchmark, sans présumer du vainqueur.
OPTIONS : A = développement sur mesure ; B = SaaS à sélectionner ; C = logiciel open source à
sélectionner et héberger.
CRITÈRES : parcours accessible ; données/droits ; réservations/listes d'attente ; coût total ; export/
réversibilité.
À PARTIR DE MA SYNTHÈSE FOURNIE, construis une matrice : option, critère, avantage potentiel, limite
possible, test ou document nécessaire, statut.
N'attribue aucune note, aucun prix et aucune certification en l'absence de preuve.
```

05:15–05:30 — Corrigé immédiat

Une ligne correcte : **B / export-réversibilité / fonction annoncée éventuellement par un éditeur / format, exhaustivité et coût non établis / test d'export et clauses contractuelles à obtenir / À TESTER**. Une ligne invalide : « B / sécurité / 5 car le cloud est sécurisé ». Le cloud n'est pas une preuve. **Aucune stratégie ne gagne automatiquement** : les conditions éliminatoires doivent être vérifiées pour des solutions réelles et des offres précises.

Pour réutiliser l'ancienne slide de scoring : proposer en annexe une simple démonstration de calcul avec des notes fictives clairement séparées de la veille. Les scores historiques A=70, B=75, C=69 n'autorisent aucune recommandation véritable. On ne demande plus de prétendre que ces nombres viennent du benchmark.

Atelier 6 — 05:30 à 06:30 (60 min) : rédiger une note qui éclaire une décision

Objectif

Transformer les résultats de la veille en **proposition argumentée au commanditaire**, avec actions à mener et incertitudes à lever. Il ne s'agit pas de déclarer le projet définitivement spécifié.

05:30–05:45 — Démonstration guidée (15 min)

« Une bonne note ne répète pas toutes les pages que nous avons lues. Elle répond aux questions du décideur : qu'avons-nous appris ? Qu'est-ce que cela change ? Que recommandez-vous maintenant ? Qu'est-ce qui reste inconnu et comment allez-vous le savoir ? »

Créer `NOTE_VEILLE_ET_RECOMMANDATIONS.md`. Montrer la rédaction d'un paragraphe complet :

« Les documents consultés invitent à traiter sérieusement l'accessibilité des formulaires [R3, R4] et à limiter la collecte aux données nécessaires [R2]. Les retours de terrain simulés soulignent des préférences différentes sur le compte utilisateur [U1, U4], mais ne permettent pas de mesurer leur fréquence dans les publics réels. Nous recommandons donc **un test comparatif de deux parcours** — compte facultatif et réservation sans compte — avant toute décision définitive. Le commanditaire devra préciser la politique de gestion des places et d'annulation. »

05:45–06:15 — À faire (30 min)

La note doit comporter : contexte ; trois constats sourcés ; opportunités et risques ; deux ou trois options à examiner ; **une recommandation conditionnelle** ; quatre exigences candidates à valider ; cinq actions avec responsable et moment prévu ; une liste de questions pour J2. Exemples d'exigences candidates : étiquettes de champs explicites ; confirmation de réservation compréhensible ; règles de droits séparées pour chaque structure ; export d'un jeu de données d'essai. Leurs seuils et critères d'acceptation restent à valider.

Prompt utile :

```
Tu es rédacteur de note pour le comité CIVILINK.
UTILISE UNIQUEMENT les constats et références que je colle à la suite.
Rédige : contexte ; trois faits sourcés ; interprétations ; deux opportunités ; deux risques ;
recommandation conditionnelle ; quatre exigences candidates (PAS des exigences validées) ; cinq actions
responsable/échéance ; questions à poser au client.
Pour toute phrase non prouvée, écrire « hypothèse à confirmer » ou « donnée manquante ».
Ne recommande ni éditeur ni technologie définitifs.
```

06:15–06:30 — Corrigé immédiat

Recommandation recevable : « Lancer une investigation ciblée et deux prototypes de réservation ; demander aux quinze structures leurs règles d'inscription, d'annulation et de données ; mener un test d'usage avec des personnes représentant leurs publics ; comparer ensuite des offres réelles sur des critères documentés. » **Recommandation irrecevable :** « Le SaaS est choisi car il a 75/100 » ; cette note provenait d'une simulation, pas de preuves de terrain.

Exemple de plan d'action : (1) inventorier les règles actuelles de réservation — chef de projet — entretien J2 ; (2) vérifier les finalités et champs — référent métier et DPO — cadrage ; (3) proposer deux parcours — UX — prototype ; (4) tester le parcours au clavier — QA/accessibilité — test ; (5) demander devis et conditions d'export — achats/technique — avant choix d'offre.

Atelier 7 — 06:30 à 07:00 (30 min) : défendre, reformuler et organiser la suite

06:30–06:35 — À dire

« Vous ne présentez pas un logiciel vainqueur. Vous expliquez au commanditaire ce que la veille a appris sur son environnement, ce que ces informations permettent de faire et ce qui reste à vérifier. Votre crédibilité vient du lien entre vos sources et vos recommandations. »

06:35–06:50 — Restitution (15 min)

Chaque binôme dispose de **3 minutes** : problème, deux constats sourcés, principaux risques et opportunités, recommandation, questions non résolues. Un autre binôme joue le commanditaire et pose **2 minutes** de questions : « Pourquoi pensez-vous que les publics auront des difficultés ? », « La CNIL impose-t-elle un compte ? », « Qu'est-ce qui prouve que cette solution est accessible ? », « Comment déciderons-nous du budget ? »

Prompt éventuel pour préparer l'oral (pas pendant l'évaluation) :

```
Incarne un client exigeant du projet CIVILINK.
Je vais lire ma note de veille. Pose-moi successivement cinq questions qui cherchent une rupture entre
mes sources et mes conclusions : population ciblée, représentativité, protection des données,
accessibilité et coût complet.
N'invente pas des données de projet. Attends ma réponse avant de poursuivre.
```

06:50–07:00 — Correction et transfert vers J2

Un étudiant sait répondre « Nous n'avons pas encore la preuve que tous les usagers ont ce problème. L'étude nationale indique un contexte général ; notre recherche terrain devra tester ce point. » C'est une **bonne réponse professionnelle**. Récupérer les fichiers, faire écrire individuellement : « Quelle information a changé mon interprétation ? Quelle limite dois-je annoncer ? Quelle question poserai-je au client ? ».

Bilan : J1 a produit **un dossier de veille et une note d'orientation**, pas un cahier des charges validé. J2 pourra confronter les hypothèses aux acteurs, préciser les exigences et leur niveau de priorité.

---

4. Les corrections structurantes à conserver

4.1 Un exemple complet de traçabilité — du besoin à l'action

Étape	Exemple CIVILINK	Provenance et limite
Demande	Publier et réserver des ateliers	Dossier fictif du commanditaire
Décision ouverte D1	Mode de réservation	Définie par l'équipe pour instruire le projet, non décidée

Étape	Exemple CIVILINK	Provenance et limite
Question Q1	Quelles difficultés sur un parcours d'inscription ?	Issue de D1 ; à instruire
Source R1	Enquête Insee TIC	Mesure nationale, pas enquête auprès des futurs usagers CIVILINK
Source U1/U4	Avis opposés sur la création de compte	Témoignages simulés, non représentatifs
Interprétation	Une solution unique peut ne pas convenir à tous	Hypothèse raisonnable, pas mesure de marché
Critère candidat	Inscription utilisable par différents profils	À rendre observable et à faire valider
Vérification	Comparer deux parcours avec un protocole identique	Test à réaliser auprès de personnes pertinentes
Recommandation	Ne pas imposer le compte avant ces vérifications	Orientation conditionnelle

4.2 Ce qui est évalué — barème /20

- **Cadrage (4 pt)** : secteur, décisions et questions clairement reliées ; inconnues explicites.
- **Recherche (5 pt)** : sources réellement consultées, journal reproductible, auteur/date/URL et extraits contextualisés.
- **Qualification et synthèse (5 pt)** : différence claire entre fait, hypothèse et interprétation ; limites des pièces ; constats du secteur.
- **Exploitation (4 pt)** : critères et recommandations reliés aux constats ; absence de conclusions inventées.
- **Restitution (2 pt)** : réponse aux objections et liste d'actions vérifiables.

Non négociable : aucun point de validation sur une preuve fabriquée, une page non consultée présentée comme lue ou une note arbitraire présentée comme une décision réelle.

4.3 Organisation matérielle de la journée

Préparer un dossier contenant `BRIEF_CIVILINK.md`, `PLAN_DE_VEILLE.md`, `JOURNAL_RECHERCHE.csv`, `REGISTRE_PREUVES.csv`, `SYNTHESE_SECTORIELLE.md`, `COMPARAISON_OPTIONS.csv`, `NOTE_VEILLE_ET_RECOMMANDATIONS.md` et `JOURNAL_IA.md`. Les élèves y travaillent dans VS Code et un tableur ; une connexion Web sert à ouvrir les sources réelles. Les verbatims U1-U6 restent étiquetés « SIMULÉS ». Un exemple déjà rempli et les corrigés sont réservés au formateur.

Gestion du temps : les durées correspondent à 420 minutes d'apprentissage. Les pauses doivent être aménagées à part selon le rythme du centre. Il vaut mieux supprimer une source secondaire que supprimer le temps consacré à l'explication, à la correction ou à la synthèse sectorielle.

Critère final de réussite : si l'on donne aux étudiants demain un autre secteur — formation, sport, commerce de proximité — ils doivent savoir reproduire la démarche sans être obligés de copier les réponses CIVILINK.

4.4 Questions que les étudiants doivent savoir traiter seuls à la sortie

1. Quel secteur et quels acteurs mon projet concerne-t-il ?
2. Quelle décision et quelles inconnues justifient de faire une veille ?
3. Quels documents ou témoignages pourraient réellement m'informer ?
4. Comment prouver que j'ai ouvert et compris une source, et non copié une réponse IA ?
5. Quelle affirmation précise ma source permet-elle de soutenir ? Dans quelles limites ?
6. Quelle différence y a-t-il entre un constat, un risque, une opportunité et une exigence encore non validée ?
7. Comment un constat sectoriel influence-t-il un critère fonctionnel ou un choix à tester ?
8. Comment présenter au commanditaire une recommandation prudente mais opérationnelle ?
9. Que faut-il lui demander avant de transformer les hypothèses en spécifications ?
10. Comment organiser la poursuite régulière de la veille (sources, fréquence, responsable et critères d'alerte) ?

---

5. Prolongement : faire vivre la veille après la journée

Une veille n'est pas clôturée à la remise de la note. Désigner un **responsable de veille** (chef de projet ou référent), définir un **rythme** (par exemple revue bimensuelle pendant le cadrage, à ajuster selon le projet), un **registre des nouveautés** (date, source, changement, impact potentiel) et des **alertes** : changement réglementaire pertinent, nouvelle contrainte d'accessibilité, variation de tarif ou changement d'une offre réellement étudiée, retour utilisateur majeur. Lorsqu'une information nouvelle apparaît, la relier à la question et à la décision qu'elle pourrait modifier. La veille ne doit pas se transformer en collecte illimitée ; sa fréquence et ses canaux doivent être proportionnés aux enjeux.

Exemple d'exploitation future : une solution candidate modifie ses conditions d'export. L'équipe enregistre le changement, vérifie les conditions actuelles et mesure son effet sur C5 « réversibilité ». Si l'effet est significatif, elle rouvre la recommandation. Une alerte ne remplace jamais la validation humaine.

---

6. Sources officielles utilisées dans les exemples

1. Insee, *Usage des TIC par les ménages entre 2009 et 2025* — https://www.insee.fr/fr/statistiques/8670944 .
2. CNIL, *Minimiser les données collectées* — https://www.cnil.fr/fr/minimiser-les-donnees-collectees .
3. W3C WAI, *Labeling Controls* — https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/ .
4. RGAA, *Critères et tests* — https://accessibilite.numerique.gouv.fr/methode/criteres-et-tests/ .

5. Défenseur des droits, *Enquête sur l'accès aux droits : que retenir ?* — https://www.defenseurdesdroits.fr/enquete-sur-lacces-aux-droits-sur-les-relations-des-usagers-avec-les-services-publics-que-retenir .

Précaution : les commentaires pédagogiques sur ces sources sont des exemples d'analyse ; vérifier sur les documents consultés en cours les passages, dates et éventuelles évolutions. Aucun chiffre ni témoignage simulé ne doit être attribué à ces organismes.